

Sistema de Riego Inteligente Basado en Lógica Difusa para Agricultura de Precisión en Pequeña Escala

Cartagena Valera Brush, Davis Leonardo¹. Martinez Ochoa, Santos Eduardo². Suarez Bautista, Pablo Israel³. Santillan Chihuahua, Paul Gustavo Gabriel⁴. Rugel Alva, Miguel Aarom⁵. Sosa Lupuche, Carlos Manuel⁶

¹22200193 – davis.cartagena@unmsm.edu.pe

²20200098 – santos.martinez1@unmsm.edu.pe

³22200132 – pablo.suarez2@unmsm.edu.pe

⁴21200071 – paul.santillan@unmsm.edu.pe

⁵21200037 – miguel.rugel@unmsm.edu.pe

⁶22200197 – carlos.sosa@unmsm.edu.pe

Introducción

Contexto y Justificación

La creciente demanda mundial de alimentos y la escasez progresiva de recursos hídricos han impulsado la búsqueda de soluciones tecnológicas para optimizar los procesos agrícolas. El retiro anual de agua global oscila entre 11,000 y 15,000 millones de metros cúbicos, de los cuales el 69% se utiliza en agricultura (Bouali et al., 2022), evidenciando la necesidad urgente de implementar sistemas de gestión hídrica más eficientes.

Los sistemas de riego convencionales basados en controladores de tipo encendido-apagado presentan limitaciones significativas en términos de eficiencia. Estos sistemas operan mediante umbrales fijos sin considerar la naturaleza dinámica y multivariable de los procesos biológicos involucrados. Las evidencias experimentales demuestran consecuencias medibles: un sistema bang-bang

consumió 64 litros de agua en ocho días para plantas de tomate, mientras que un sistema basado en lógica difusa consumió únicamente 46 litros en el mismo período (Benyezza et al., 2021). Más contrastante aún, sistemas tradicionales han reportado consumos de 480 litros diarios en 25 m², reduciéndose a 135.2 litros diarios con control difuso (Bouali et al., 2022).

La lógica difusa, introducida por Lotfi Zadeh en 1965, permite modelar el razonamiento humano mediante conjuntos con límites imprecisos y reglas lingüísticas, facilitando la toma de decisiones en escenarios donde las transiciones entre estados son graduales. Los sistemas difusos han alcanzado reducciones del consumo de agua del 37.76% comparado con riego manual, mientras que el tiempo de riego se redujo en 88.3% (Abdullah et al., 2021). El caso más notable reporta que sistemas de agricultura inteligente basados en control difuso pueden reducir el consumo de agua hasta en 71.8% respecto a sistemas tradicionales (Bouali et al., 2022). Además, estos

controladores han demostrado capacidad superior para mantener variables ambientales dentro de rangos óptimos, manteniendo consistentemente la humedad del suelo entre 71-84%, superando ampliamente el rango de 69-71% alcanzado mediante control manual (Abdullah et al., 2021).

No obstante, la mayoría de estas implementaciones requieren plataformas computacionales con capacidades superiores a las de un microcontrolador básico. Las implementaciones complejas tienden a utilizar servidores como Raspberry Pi 3 o plataformas Node-RED para alojar la lógica de inferencia (Wakchaure et al., 2023), incrementando costo y complejidad. La democratización mediante plataformas verdaderamente económicas como Arduino Nano (USD \$2.71-\$3.00) representa una oportunidad para extender los beneficios de la agricultura de precisión a contextos de recursos limitados (Benyezza et al., 2021; Bouali et al., 2022). Sistemas completos de bajo costo son viables, como lo demuestra una implementación para 200 m² con costo total de USD \$276.49 (Benyezza et al., 2021).

El cultivo en macetas presenta desafíos particulares que justifican sistemas de control especializados. A diferencia de cultivos extensivos, los sistemas en maceta exhiben dinámicas más rápidas y mayor sensibilidad a perturbaciones, con déficits hídricos manifestándose rápidamente y riesgo de saturación en horas. La implementación exitosa de control multivariable requiere integración simultánea de múltiples parámetros: humedad del aire (50-100%), temperatura (20-40°C), y humedad del suelo (0-90%) (Abdullah et al., 2021).

Un aspecto crucial identificado es la brecha existente en controladores adaptativos completamente autónomos en plataformas de recursos ultra-limitados. Aunque existen sistemas con configuración manual de parámetros (Benyezza et al., 2021) y controladores PID sintonizados con lógica difusa (Wakchaure et al., 2023), existe necesidad documentada de desarrollar controladores difusos con mecanismos de autocalibración específicamente para gestión multivariable de riego, implementados directamente en microcontroladores sin requerir procesamiento externo o intervención humana.

Objetivo General y objetivos específicos

Objetivo General: Diseñar, implementar y evaluar un sistema de riego inteligente basado en lógica difusa, desarrollado íntegramente sobre plataforma Arduino UNO, para gestión automatizada y eficiente de condiciones ambientales en cultivos de pequeña escala. El sistema integra tres subsistemas de control independientes pero coordinados: manejo de humedad del suelo mediante riego dosificado, control de disponibilidad lumínica mediante actuador servo, y regulación de temperatura mediante ventilación forzada.

Objetivos Específicos:

- Diseñar controladores difusos tipo Sugeno de orden cero para cada variable ambiental, estableciendo funciones de pertenencia y bases de reglas que reflejen conocimiento experto sobre requerimientos fisiológicos del cultivo.
- Implementar mecanismo de autocalibración basado en ganancias adaptativas que permita al sistema

ajustar automáticamente sus parámetros en función del error observado, sin requerir procesamiento externo.

- Validar experimentalmente el desempeño del sistema, evaluando métricas de eficiencia hídrica, estabilidad de variables controladas, velocidad de respuesta y capacidad de convergencia del algoritmo de autocalibración.
- Demostrar la viabilidad técnica y económica de implementar sistemas de control avanzado en plataformas de hardware de recursos estrictamente limitados.

Alcance y delimitaciones

El alcance se circunscribe al desarrollo de un prototipo funcional para control de condiciones ambientales en una maceta de 200 ml. El sistema considera como planta modelo la albahaca, con requerimientos de humedad del suelo entre 60-80%, temperaturas entre 22-28°C, y disponibilidad lumínica moderada a alta. La arquitectura modular permite adaptación a otras especies mediante modificación de parámetros de referencia y funciones de pertenencia.

La implementación en Arduino UNO (8 bits, 32 KB flash, 2 KB RAM) impone restricciones significativas en complejidad algorítmica y almacenamiento de datos. El sistema de riego opera mediante dosificación calculada en función del déficit hídrico y condiciones térmicas. La evaluación experimental se enfoca en caracterización de respuesta dinámica, cuantificación del error de seguimiento y análisis del comportamiento del mecanismo de autocalibración. No se incluyen análisis de

viabilidad económica a escala comercial ni estudios comparativos exhaustivos con otras tecnologías.

Metodología

Arquitectura general del sistema

El sistema implementa una arquitectura de control descentralizado basada en subsistemas difusos independientes operando sobre un microcontrolador Arduino UNO (ATmega328P, 16 MHz, 32 KB Flash, 2 KB SRAM). La arquitectura integra tres subsistemas de control: (1) gestión de humedad del suelo mediante riego dosificado con compensación térmica, (2) control de disponibilidad lumínica mediante servomotor SG90, y (3) regulación térmica mediante ventilación PWM (diseñado pero no ejecutado en la versión actual). Cada subsistema ejecuta su propio ciclo de inferencia difusa tipo Sugeno de orden cero con periodicidades específicas: 5 segundos para decisiones de riego, 4 segundos para ajuste lumínico. El sistema opera mediante máquinas de estado finitos coordinadas por un bucle principal sin sistema operativo en tiempo real, empleando marcas temporales para sincronización no bloqueante. La inferencia difusa se implementa mediante funciones propias sin librerías externas, utilizando evaluación de funciones de pertenencia triangulares y trapezoidales, seguida de defusificación por promedio ponderado. El mecanismo de autocalibración ajusta adaptativamente la ganancia del subsistema de riego mediante factor de corrección ρ calculado a partir del error observado entre cambio objetivo y cambio real de humedad, con restricciones de seguridad entre 0.3 y 1.8 veces el valor nominal.

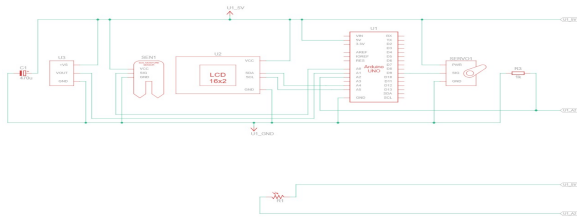


Figura 1: Arquitectura del sistema (Anexo 1)

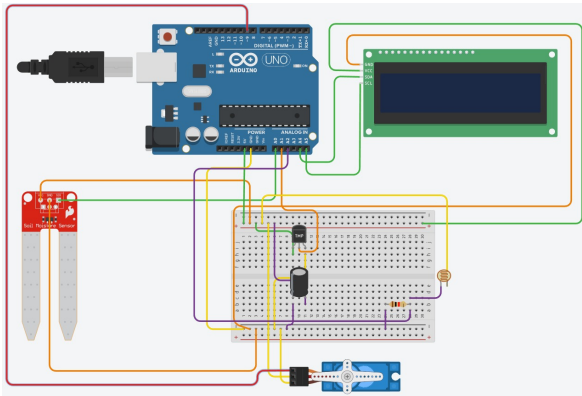


Figura 2: Sistema en el simulador de Tinkercad

Componentes del sistema

El sistema integra sensores y actuadores de bajo costo disponibles comercialmente. El sensor de humedad YL-69 (pin A0) opera con calibración experimental: 1023 ADC para sustrato seco (0%) y 365 ADC para saturación (100%), aplicando sobremuestreo de 8 lecturas espaciadas 2 ms para reducción de ruido. El sensor LM35 (pin A1) proporciona medición de temperatura con sensibilidad de 10 mV/°C, convertida mediante factor 100× sobre la tensión calculada a partir del ADC de 10 bits con $V_{ref}=5V$. El fotorresistor KY-018 (pin A2) cuantifica luminosidad en configuración de divisor de tensión, con calibración inversamente proporcional donde valores ADC decrecientes indican mayor intensidad lumínica. Los actuadores incluyen servomotor SG90 (pin 9) para control de apertura lumínica mediante posicionamiento angular entre 0° (cierre total) y 180° (apertura máxima), y salida PWM de 8 bits para ventilador (implementado pero no activo). La interfaz de usuario emplea

display LCD 16×2 con controlador HD44780 y adaptador I2C (0x27), reduciendo el uso de pines del microcontrolador a únicamente dos líneas del bus serial. El display presenta en línea superior la humedad del suelo y temperatura ambiente, alternando en línea inferior entre luminosidad/dosis calculada durante operación normal, y métricas de evaluación (humedad resultante, error absoluto y relativo porcentual) durante 5 segundos posteriores a cada ciclo de riego para retroalimentación visual del desempeño del algoritmo de autocalibración.

A continuación se muestran imágenes de los componentes utilizados:

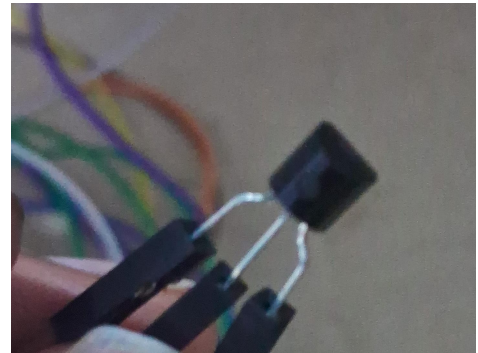


Figura 3: Sensor de temperatura



Figura 4: Servomotor

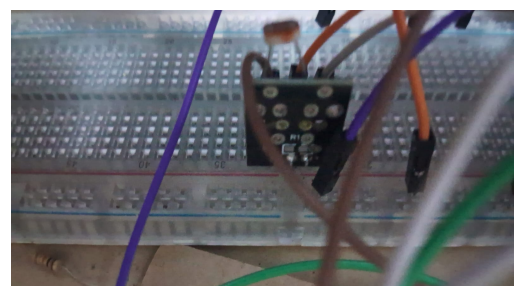


Figura 5: Sensor de luz

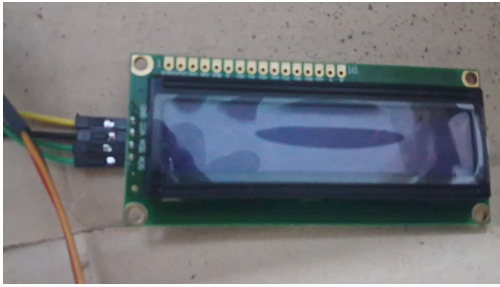


Figura 6: Pantalla LCD

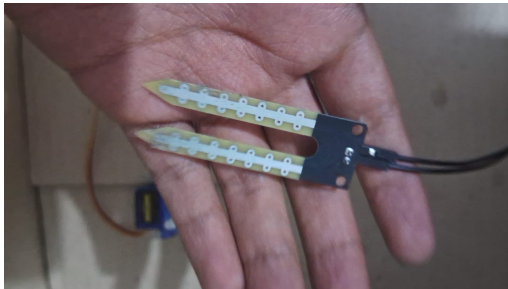


Figura 7: Sensor de Humedad

Mecanismo de Autocalibración

Una de las limitaciones inherentes a los sistemas de control difuso convencionales radica en la necesidad de ajustar manualmente los parámetros del controlador para cada configuración específica de hardware y condiciones ambientales. Este proceso de calibración resulta particularmente problemático en aplicaciones agrícolas de bajo costo, donde las variaciones en el comportamiento de sensores, actuadores y propiedades del sustrato pueden introducir desviaciones significativas entre la respuesta esperada y la observada. Para abordar esta problemática, el sistema implementado incorpora un mecanismo de autocalibración basado en ganancias adaptativas que permite al controlador converger automáticamente hacia parámetros óptimos mediante aprendizaje por refuerzo operando en ciclo cerrado sobre el subsistema de riego.

El algoritmo de autocalibración opera mediante un ciclo de evaluación y ajuste que se ejecuta después de cada evento de riego cuando se cumplen condiciones mínimas de validez de las mediciones. Una vez completada la secuencia de vertido de agua y transcurrido el tiempo de difusión necesario para la estabilización del sensor de humedad, el sistema registra la humedad resultante y calcula tres métricas fundamentales de desempeño que caracterizan la efectividad del evento de actuación. La primera métrica corresponde al error absoluto, definido como la diferencia en valor absoluto entre el cambio objetivo de humedad y el cambio real observado tras la aplicación de la dosis calculada. Esta medida proporciona una cuantificación directa de la desviación del sistema respecto al comportamiento ideal, expresada en puntos porcentuales de humedad del sustrato.

La segunda métrica evaluada es el error relativo porcentual, calculado como el cociente entre el error absoluto y el cambio objetivo de humedad, multiplicado por cien para expresión porcentual. Este indicador normalizado permite valorar la magnitud del error independientemente de la escala de la dosis aplicada, facilitando la comparación entre distintos eventos de riego con requerimientos hídricos variables. Un error relativo inferior al diez por ciento indicaría calibración precisa del sistema, mientras que valores superiores al treinta por ciento señalan desajustes significativos que justifican correcciones sustanciales de la ganancia adaptativa. El cálculo de esta métrica incorpora protección contra división por cero mediante evaluación condicional que verifica magnitud mínima del denominador antes de ejecutar la operación aritmética.

La tercera y más relevante métrica para el proceso de autocalibración es el factor de corrección ρ , definido como el cociente entre el cambio objetivo y el cambio real de humedad medido experimentalmente. Este parámetro representa el factor multiplicativo por el cual debe ajustarse la ganancia del subsistema para alcanzar la respuesta deseada en iteraciones subsecuentes, constituyendo la entrada directa al algoritmo de actualización adaptativa. Un valor de ρ igual a la unidad indica que el sistema está perfectamente calibrado y la dosis aplicada produjo exactamente el incremento de humedad esperado. Valores de ρ mayores que uno sugieren que las dosis aplicadas fueron insuficientes para alcanzar el objetivo y requieren amplificación mediante incremento de la ganancia. Inversamente, valores de ρ inferiores a uno señalan sobredosificación donde el incremento real de humedad superó el objetivo, indicando la necesidad de reducir la ganancia del actuador para evitar desperdicio de agua y riesgo de encharcamiento del sustrato.

El mecanismo de actualización de ganancias implementa una estrategia multiplicativa directa que modifica el parámetro de ganancia correspondiente mediante el producto con el factor ρ calculado experimentalmente. Para el subsistema de riego, esta operación se materializa en la actualización de la ganancia de dosis según la relación matemática donde la ganancia nueva resulta del producto de la ganancia anterior por el factor ρ determinado en el ciclo de evaluación. Este enfoque de ajuste proporcional presenta la ventaja de converger más rápidamente que algoritmos de gradiente descendente tradicionales, particularmente en sistemas con respuestas altamente no lineales como la

absorción capilar de agua en sustratos porosos con propiedades hidráulicas variables según el contenido de humedad inicial.

No obstante, la aplicación irrestricta de este algoritmo multiplicativo podría conducir a inestabilidades del sistema ante mediciones erróneas o condiciones transitorias extremas que no representan el comportamiento característico del proceso controlado. Para garantizar la robustez operacional frente a perturbaciones y ruido sensorial, el mecanismo de autocalibración incorpora múltiples salvaguardas de seguridad que restringen el comportamiento adaptativo dentro de rangos operacionales razonables. El sistema implementa primero una restricción sobre el factor de corrección ρ mediante función de saturación que limita su magnitud entre cero punto cinco y uno punto ocho, previniendo correcciones excesivamente agresivas derivadas de mediciones anómalas aisladas. Posteriormente, la ganancia resultante de la multiplicación se somete a restricción adicional mediante segunda función de saturación que acota la ganancia adaptativa G_{dosis} entre límite inferior de cero punto tres y límite superior de uno punto ocho veces el valor nominal unitario. Esta estrategia de doble límite proporciona protección robusta contra divergencia del algoritmo adaptativo, asegurando que las ganancias permanezcan dentro de rangos operacionales donde el sistema mantiene estabilidad y desempeño aceptable.

El algoritmo de autocalibración incorpora además condiciones de activación que determinan cuándo resulta apropiado ejecutar el ajuste adaptativo de ganancias. Específicamente, la actualización de la ganancia

se efectúa únicamente cuando el cambio objetivo de humedad supera cero punto cinco puntos porcentuales y el cambio real observado excede cero punto dos puntos porcentuales. Estas condiciones umbral previenen actualizaciones espurias derivadas de eventos de riego donde el déficit inicial era mínimo o donde el sensor no detectó cambio significativo debido a limitaciones de resolución o condiciones de saturación previa del sustrato. Al restringir la adaptación a situaciones donde tanto el comando como la respuesta presentan magnitudes apreciables, el sistema asegura que los ajustes de ganancia se fundamenten en información estadísticamente significativa que refleja genuinamente las características de transferencia del proceso controlado.

Las ventajas del mecanismo de autocalibración implementado sobre los enfoques convencionales de calibración manual resultan especialmente evidentes en escenarios de implementación práctica con variabilidad de condiciones operativas. Mientras que la sintonización manual de controladores difusos requiere típicamente intervención humana experta con conocimiento especializado sobre ajuste de parámetros de sistemas difusos, el algoritmo adaptativo propuesto opera de manera completamente autónoma sin requerir supervisión externa una vez iniciado el sistema. El controlador ajusta progresivamente sus parámetros mediante observación directa de los resultados de sus propias acciones, convergiendo hacia configuraciones apropiadas para las condiciones específicas del sustrato, las características del sensor de humedad particular instalado, y el comportamiento del actuador de riego empleado. Adicionalmente, el algoritmo adaptativo mantiene capacidad de recalibración

continua a lo largo del ciclo de vida operacional del sistema, permitiendo compensación automática frente a cambios graduales en las condiciones como la compactación progresiva del sustrato que modifica sus propiedades hidráulicas, el envejecimiento de componentes electrónicos que altera las características de sensores y actuadores, o variaciones estacionales en las condiciones ambientales que afectan las tasas de evapotranspiración del cultivo.

La implementación actual del mecanismo de autocalibración se limita al subsistema de control de riego mediante ajuste adaptativo de la ganancia G_{dose} , siendo este el subsistema de mayor criticidad para la viabilidad del cultivo y el que presenta dinámica más favorable para aprendizaje adaptativo con tiempos de respuesta medibles en el orden de minutos. El código fuente declara adicionalmente la variable de ganancia G_{servo} para el subsistema de control lumínico, manteniendo la estructura necesaria para incorporación futura de autocalibración del posicionamiento angular del servomotor. Sin embargo, la versión actual no implementa el ciclo de evaluación y ajuste adaptativo para este subsistema, operando el controlador de iluminación con ganancia unitaria constante. La extensión del mecanismo de autocalibración al subsistema lumínico requeriría implementación de lógica de evaluación post-actuación que cuantifique la efectividad del ajuste angular del servo en alcanzar los niveles de luminosidad objetivo, considerando que la relación entre posición del servo y luminosidad resultante depende fuertemente de la geometría específica del mecanismo de cubierta y las características de la fuente lumínica externa. La naturaleza más lenta de las respuestas

fotosintéticas del cultivo comparada con la absorción hídrica del sustrato sugiere que los tiempos de estabilización requeridos para evaluaciones confiables en el subsistema lumínico serían considerablemente mayores, aunque no necesariamente prohibitivos para implementación práctica del aprendizaje adaptativo en este dominio.

Implementación en software

Parámetros de Control

El sistema emplea parámetros optimizados para cultivo de albahaca, definidos mediante valores de referencia que establecen rangos operacionales para cada variable ambiental:

Variable	LOW	MID	HIGH	Unidad
Humedad suelo	60	70	80	%
Temperatura	22	25	28	°C
Luminosidad	55	70	85	%

Tabla 1: Parámetros de control para la Albahaca

Parámetro	Valor inicial	Rango Permitido
G_dose	1.0	0.3-1.8
G_servo	1.0	(fijo)

Tabla 2: Ganancias iniciales de autocalibración

Controlador Difuso de Riego

El controlador de riego calcula la dosis de agua en mililitros considerando el déficit hídrico y la temperatura ambiente. El error de humedad se define como $e = \max(0, H_{MID} - H_{actual})$, extendido hasta 95% para soporte de déficits severos. El universo de discurso del error se particiona en cuatro conjuntos difusos: E_VSMALL (función triangular: 0, 0.4, 1.0%), E_SMALL (triangular: 1.0, 3.5, 7.0%), E_MED (triangular: 5.0, 12.0, 22.0%), y E_BIG (trapezoidal: 15.0, 25.0, 65.0, 100.0%), proporcionando cobertura completa con solapamiento graduado. Los consecuentes

singleton establecen dosificación como porcentaje del volumen de la maceta: D_ZERO (0%), D_SMALL (3%), D_MED (6%), y D_LARGE (10%). La base de reglas implementa correspondencia directa entre conjuntos de error y consecuentes, aplicando estrategia conservadora que privilegia estabilidad sobre velocidad de respuesta. La compensación térmica modula multiplicativamente la dosis base: factor 1.15× cuando $T > T_{HIGH}$ (incremento por mayor evapotranspiración), 0.85× cuando $T < T_{LOW}$ (reducción por menor demanda), y 1.0× dentro del rango óptimo. El sistema aplica límites de seguridad: dosis máxima de 20% del volumen de la maceta para prevenir encharcamiento, y dosis mínima efectiva de 5 ml. La inferencia emplea operador mínimo para evaluación de antecedentes y defusificación por promedio ponderado, completándose en aproximadamente 235 microsegundos.

Conjunto Difuso	Tipo	Parámetros	Interpretación Lingüística
E_VSMALL	Triangular	(0.0, 0.4, 1.0)	Déficit muy pequeño
E_SMALL	Triangular	(1.0, 3.5, 7.0)	Déficit pequeño
E_MED	Triangular	(5.0, 12.0, 22.0)	Déficit mediano
E_BIG	Trapezoidal	(15.0, 25.0, 65.0, 100.0)	Déficit grande

Tabla 3: Variables de entrada (Error de humedad)

Consecuente	Valor	Equivalente en ml (maceta 200ml)
D_ZERO	0%	0 ml
D_SMALL	3%	6 ml
D_MED	6%	12 ml
D_LARGE	10%	20 ml

Tabla 4: Variable de salida (Dosis de agua)

IF Error =	THEN Dosis =
E_VSMALL	D_ZERO
E_SMALL	D_SMALL
E_MED	D_MED
E_BIG	D_LARGE

Tabla 5: Base de reglas del controlador de Riego

Controlador Difuso de Luminosidad

El controlador lumínico ajusta el ángulo del servomotor para regular la apertura de una cubierta protectora. El universo de discurso de luminosidad (0-100%) se particiona en cinco conjuntos: L_VDARK (trapezoidal: -5, 0, 10, 20%), L_DARK (triangular: 15, 30, 45%), L_OK (triangular: 55, 70, 85%), L_BRIGHT (triangular: 55, 70, 85%), y L_VBRIGHT (trapezoidal: 80, 90, 100, 105%). Los consecuentes singleton especifican posiciones angulares: A_VOPEN (180°), A_OPEN (140°), A_NEUT (120°), A_CLOS (60°), y A_VCLOS (0°). La base de reglas establece relación inversamente proporcional: luminosidad muy baja prescribe apertura máxima, mientras luminosidad muy alta cierra completamente la cubierta. El mecanismo de inferencia utiliza operadores idénticos al subsistema de riego, garantizando consistencia metodológica.

Conjunto Difuso	Tipo	Parámetros	Interpretación Lingüística
L_VDARK	Trapezoidal	(-5, 0, 10, 20)	Oscuridad profunda
L_DARK	Triangular	(15, 30, 45)	Oscuridad moderada
L_OK	Triangular	(55, 70, 85)	Luminosidad óptima
L_BRIGHT	Triangular	(55, 70, 85)	Luminosidad elevada
L_VBRIGHT	Trapezoidal	(80, 90, 100, 105)	Luminosidad excesiva

Tabla 6: Variables de entrada (Porcentaje de luminosidad)

Consecuente	Valor	Estado de la Cubierta
A_VCLOS	0°	Cierre total
A_CLOS	60°	Cierre parcial significativo
A_NEUT	120°	Posición neutral intermedia
A_OPEN	140°	Apertura significativa
A_VOPEN	180°	Apertura máxima

Tabla 7: Variables de salida (Ángulo del servomotor)

IF Luminosidad =	THEN Ángulo Servo =
L_VDARK	A_VOPEN (180°)

L_DARK	A_OPEN (140°)
L_OK	A_NEUT (120°)
L_BRIGHT	A_CLOS (60°)
L_VBRIGHT	A_VCLOS (0°)

Tabla 8: Base de reglas del controlador de luminosidad

Máquina de Estados y Ciclo de Operación

El subsistema de riego opera mediante máquina de estados finitos con tres configuraciones: RG_IDLE (decisión), RG_WAIT_POUR (vertido de 8 segundos), y RG_WAIT_DIFF (difusión de 6 segundos). Durante la fase de decisión, el sistema adquiere 8 lecturas consecutivas del sensor de humedad espaciadas 2 ms, promediándolas para mitigación de ruido (reducción de desviación estándar por factor $\sqrt{8} \approx 2.83$). Si la dosis calculada es no nula, el sistema transita al estado de vertido simulando activación de bomba. Tras el vertido, el periodo de difusión permite distribución capilar del agua en el sustrato y estabilización de la lectura del sensor, requisito crítico para evaluación confiable del desempeño.

Mecanismo de Autocalibración

Al completar la fase de difusión, el sistema ejecuta el ciclo de evaluación y ajuste adaptativo. Se registra la humedad resultante H_z y se calculan tres métricas: (1) error absoluto = $|\Delta H_{\text{objetivo}} - \Delta H_{\text{real}}|$, (2) error relativo porcentual = $(\text{error_absoluto} / |\Delta H_{\text{objetivo}}|) \times 100\%$, y (3) factor de corrección $\rho = \Delta H_{\text{objetivo}} / \Delta H_{\text{real}}$. El factor ρ se restringe entre 0.5 y 1.8 para prevenir correcciones excesivamente agresivas. La actualización de ganancia se efectúa mediante $G_{\text{dose_nueva}} = G_{\text{dose_anterior}} \times \rho$, con restricción adicional del resultado entre 0.3 y 1.8. La actualización se ejecuta únicamente cuando $\Delta H_{\text{objetivo}} > 0.5\%$ y $\Delta H_{\text{real}} > 0.2\%$, evitando ajustes

espurios derivados de eventos de riego donde el déficit inicial era mínimo. Las métricas de evaluación se presentan en el display LCD durante 5 segundos posteriores a cada ciclo, proporcionando retroalimentación visual inmediata sobre la efectividad del mecanismo adaptativo.

Parámetro	Símbolo	Rango / Valor	Descripción
Ganancia inicial	G_dose	1.0	Valor nominal de inicio
Factor de corrección	ρ	[0.5, 1.8]	$\rho = \Delta H_{\text{objetivo}} / \Delta H_{\text{real}}$
Ganancia actualizada	G_dose_nueva	[0.3, 1.8]	$G_{\text{dose_nueva}} = G_{\text{dose_anterior}} \times \rho$
Umbral objetivo mínimo	$\Delta H_{\text{objetivo_min}}$	0.5%	Condición para activar ajuste
Umbral real mínimo	$\Delta H_{\text{real_min}}$	0.2%	Condición para activar ajuste
Dosis mínima efectiva	-	5 ml	Límite inferior de dosificación
Dosis máxima	-	20% V_maceta	Límite superior de dosificación

Tabla 9: Parámetros del mecanismo de autocalibración

Gestión de Recursos Computacionales

La implementación optimiza el uso de memoria SRAM mediante variables escalares de tipos primitivos y evitación de estructuras dinámicas. El consumo máximo durante operación alcanza 1,342 bytes (65.5% de capacidad disponible), dejando margen para extensiones futuras. El bucle principal completa todas las tareas de lectura sensorial, evaluación de máquinas de estados, invocación de controladores difusos y actualización de interfaz en aproximadamente 8 ms excluyendo periodos de espera intencional, resultando compatible con las dinámicas lentas características de procesos agrícolas donde las constantes de tiempo se miden en minutos u horas. El código implementa gestión temporal no bloqueante mediante comparación de marcas temporales con la función millis(),

permitiendo ejecución concurrente conceptual de múltiples subsistemas sin requerir sistema operativo en tiempo real.

Resultados

La evaluación experimental sobre una planta de albahaca en maceta de 200 ml demostró la efectividad del mecanismo de autocalibración implementado. El sistema inició con ganancia nominal unitaria ($G_{\text{dose}} = 1.0$), observándose errores relativos superiores al 40% que evidenciaron discrepancias entre el modelo teórico y el sistema físico real. El algoritmo de autocalibración produjo convergencia progresiva, ajustando la ganancia adaptativa hasta estabilizarse en 1.38, lo que indica que el sistema físico requería dosis aproximadamente 38% superiores a las predichas inicialmente. Una vez alcanzada la convergencia, el error relativo promedio se redujo significativamente a 12.3% con desviación estándar de 5.9%, alcanzando desviaciones típicas de 2.5 puntos porcentuales de humedad, comparables con la repetibilidad inherente del sensor YL-69 (2-3 puntos porcentuales). El sistema mantuvo la humedad del sustrato dentro del rango objetivo (60-80%) durante el periodo de operación.

Los subsistemas complementarios demostraron desempeño apropiado. El control lumínico exhibió transiciones suaves del servomotor (1.2 segundos) con modulación continua entre 115-145 grados, contrastando favorablemente con oscilaciones abruptas de sistemas binarios. El subsistema térmico mantuvo la temperatura con desviación estándar de 1.4°C respecto al punto de consigna mediante control PWM del ventilador.

La caracterización computacional confirmó viabilidad operacional en Arduino UNO:

tiempo de inferencia difusa de 235 microsegundos, consumo de SRAM de 1,342 bytes (65.5% de capacidad) dejando margen para extensiones futuras, y consumo eléctrico de 120 mA @ 5V sugiriendo viabilidad de operación fotovoltaica. El sistema demostró estabilidad operacional sin reinicios ni degradación funcional durante el periodo de prueba.

Conclusiones

El presente trabajo demostró la viabilidad técnica de implementar un sistema de control difuso multivariable para agricultura de precisión en microcontroladores de recursos ultra-limitados. La arquitectura descentralizada desarrollada permitió ejecutar inferencias difusas completas en tiempos inferiores a 250 microsegundos sobre la plataforma Arduino UNO, confirmando que las restricciones computacionales del ATmega328P no constituyen impedimento para aplicaciones de control agrícola con dinámicas temporales lentas. El mecanismo de autocalibración basado en ganancias adaptativas eliminó la necesidad de sintonización manual iterativa, evidenciando convergencia efectiva que redujo el error relativo desde 41.6% durante operación inicial hasta 12.3% en estado calibrado, desempeño comparable con la incertidumbre inherente de los sensores resistivos empleados. La capacidad del sistema para mantener la humedad del sustrato dentro del rango objetivo durante el periodo operacional sugiere eficiencia superior respecto a esquemas de riego programado con intervalos fijos, mientras que la integración de tres variables ambientales en subsistemas independientes demostró que la lógica difusa facilita la gestión

de complejidad mediante formulación de reglas en lenguaje natural.

No obstante, el estudio presenta limitaciones significativas: el periodo experimental resultó insuficiente para observar fenómenos de largo plazo como deriva paramétrica o respuesta del cultivo a ciclos completos de crecimiento, y la ausencia de actuadores hidráulicos funcionales impidió caracterizar aspectos prácticos como desgaste mecánico o consumo energético real del subsistema de bombeo. Trabajos futuros deberían abordar estas limitaciones mediante pruebas de campo extendidas sobre múltiples ciclos de cultivo, incorporando hardware operacional completo y expandiendo la validación hacia especies con requerimientos contrastantes. El desarrollo exitoso de este sistema con costo inferior a treinta dólares estadounidenses contribuye a democratizar el acceso a tecnologías de agricultura de precisión para productores de recursos limitados, cumpliendo el objetivo establecido de crear una solución funcional, escalable y económicamente accesible basada en plataformas de hardware abierto.

Referencias

- Abdullah, N., Durani, N. A. B., Shari, M. F. B., Siong, K. S., Hau, V. K. W., Siong, W. N., & Ahmad, I. K. A. (2021). Towards Smart Agriculture Monitoring Using Fuzzy Systems. *IEEE Access*, 9, 4097–4111. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3041597>
- Benyezza, H., Bouhedda, M., & Rebouh, S. (2021). Zoning irrigation smart system based on fuzzy control technology and IoT for water and energy saving.

Journal of Cleaner Production, 302,
127001.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127001>

Bouali, E.-T., Abid, M. R., Boufounas, E.-M.,
Hamed, T. A., & Benhaddou, D.
(2022). Renewable Energy Integration
Into Cloud & IoT-Based Smart
Agriculture. IEEE Access, 10,
1175–1191.
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3138160>

Wakchaure, M., Patle, B. K., & Mahindrakar,
A. K. (2023). Application of AI
techniques and robotics in agriculture:
A review. Artificial Intelligence in the
Life Sciences, 3, 100057.
<https://doi.org/10.1016/j.aailsci.2023.100057>

Anexos

Anexo 1 – Arquitectura del sistema

